



Evaluación Unidad III

Primeros pasos con Red Hat

Asignatura : Sistema Operativos
Carrera : Analista Programador
Bimestre : Primer Bimestre
Sección : 106-CED-QM
Nombre : Dennisse Zúñiga T.
Fecha : 11/05/2026

Contenido

APRENDIZAJE ESPERADO.....	4
Ejercicio 1.....	5
Ejercicio 2.....	6
Ejercicio 3.....	7
Desarrollo.....	8
Ejercicio 1.....	8
Ejercicio 2.....	15
Ejercicio 3.....	22
CONCLUSIÓN	28
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN	30
PAUTA DE EVALUACIÓN	31

Ilustraciones

Ilustración 1 Acceso a la descarga de Rocky Linux.....	8
Ilustración 2 Selección de imagen ISO Rocky Linux 9.7.....	8
Ilustración 3 Descarga de archivo ISO	9
Ilustración 4 Selección de imagen ISO y sistema operativo	9
Ilustración 5 Configuración de recursos de hardware.....	10
Ilustración 6 Resumen de configuración de máquina virtual	10
Ilustración 7 Inicio de instalación de Rocky Linux.....	11
Ilustración 8 Selección de idioma de instalación	11
Ilustración 9 Configuración de red y nombre del sistema	12
Ilustración 10 Creación de usuario administrador.....	12
Ilustración 11 Selección de entorno base y herramientas de desarrollo	13
Ilustración 12 Resumen de configuración e inicio de instalación	13
Ilustración 13 Proceso de instalación de Rocky Linux	14
Ilustración 14 Prueba de arranque de Rocky Linux	14
Ilustración 15 Instalación de paquetes mediante gestor DNF	15
Ilustración 16 Verificación de instalación de paquetes	15
Ilustración 17 Inicio y verificación del servicio Firewalld	16
Ilustración 18 Configuración permanente de puertos FTP (20 y 21).....	17
Ilustración 19 Configuración permanente del puerto MySQL (3306)	17
Ilustración 20 Recarga y verificación de los puertos configurados en Firewalld.....	18
Ilustración 22 Inicio de instalación del servidor FTP VSFTPD	18
Ilustración 23 Proceso de instalación del servidor VSFTPD	19
Ilustración 24 Inicio de instalación del servidor de base de datos MariaDB	19
Ilustración 25 Proceso de instalación de MariaDB.....	20
Ilustración 26 Inicio, habilitación y verificación del servicio VSFTPD	20
Ilustración 27 Inicio, habilitación y verificación del servicio MariaDB	21
Ilustración 28 Creación de carpeta para tarea programada.....	22
Ilustración 29 Creación del archivo script mediante editor VIM.....	23
Ilustración 30 Configuración del contenido del script.....	23
Ilustración 31 Asignación de propietario, grupo y permisos al script.....	24
Ilustración 32 Configuración de tarea programada en Crontab.....	25
Ilustración 33 Modificación de horario de ejecución en Crontab	25
Ilustración 34 Actualización del contenido del script para generar archivo de evidencia	26
Ilustración 35 Verificación del servicio Cron	26
Ilustración 36 Verificación de ejecución de la tarea programada	27

APRENDIZAJE ESPERADO

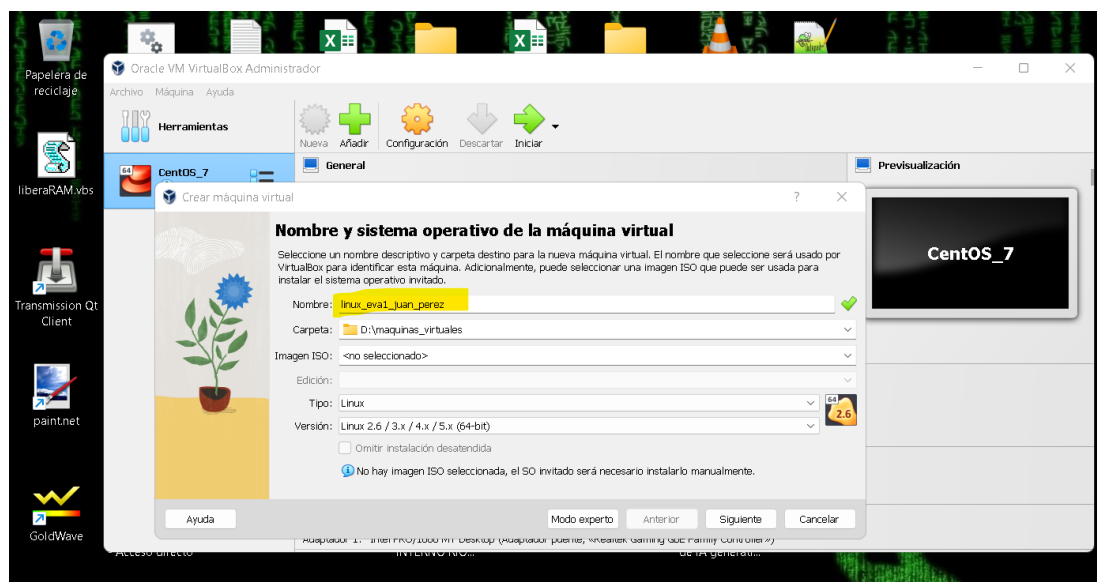
En esta actividad lograrás adquirir conocimientos actualizados sobre un sistema operativo Linux. De este modo, aprenderás comandos para realizar procesos de administración básicos dentro del sistema operativo

Ejercicio 1

La empresa donde usted actualmente se desempeña como Administrador de Sistemas, solicita la instalación de un Servidor con S.O. Linux (Puede utilizar **CentOS 9**, **Rocky Linux** o **Alma Linux**).

El equipo funcionará como servidor Principal de producción, el cual **no debe tener** interfaz gráfica (GUI)

1. Se debe utilizar la preconfiguración para CentOS o Red Hat (64-bit si su equipo lo soporta)
2. La máquina virtual debe tener el nombre **linux_eva1_SuNombre_SuApellido**. Por ejemplo, para el estudiante Juan Alberto Pérez González, el nombre de la máquina virtual será **Linux_eva1_Juan_Perez** (No use letras con tilde, reemplace ñ por n si corresponde). A continuación se muestra una imagen de ejemplo (referencial, depende de su software de virtualización, en este caso es VirtualBox):



3. Debe asignar los siguientes recursos a la máquina virtual:
 - 3.1 El disco duro debe tener un tamaño de 30GB.
 - 3.2 La cantidad de memoria RAM debe ser 2GB.
 - 3.3 La cantidad de núcleos de procesador deben ser 2.
 Estos puntos, pueden ser evidenciados mediante un solo pantallazo.
4. El tipo de instalación debe ser **“Minimal Install”** (Extraiga este pantallazo en la instalación del SO)
5. Debe instalar el paquete “Herramientas de desarrollo”. Al momento de instalar, buscar la opción detallada y marcar este “grupo de paquetes”.
6. Al momento de instalar debe cambiar el nombre de la máquina a “sunombre.suapellido”; en el caso de Juan Pérez, el nombre de la máquina será “juan.perez” (no use tildes, ni caracteres especiales, cambie ñ por n si aplica)
7. La instalación pide crear un usuario distinto a “root”, por lo cual debe crear uno con “suapellido.sunombre”; en el caso de Juan Pérez, el nombre de la máquina será “perez.juan” (no use tildes, ni caracteres especiales, cambie ñ por n si aplica)

Ejercicio 2

Utilice la máquina virtual creada en el ejercicio 1 para configurar servicios que funcionen a través de algunas reglas del firewall:

1. Instalar mediante **"dnf"** (si no lo está), el servicio **"firewalld"**
2. Inicie y active el firewalld mediante el comando **"systemctl"** (evidenciar el estado: "active (running)")
3. El puerto 20 y 21 (servicio ftp) deben estar configurados para permanent.
4. El puerto 3306 (servicio mysql) debe estar configurado para permanente
5. Mediante la aplicación apropiada del comando firewall-cmd, recargue los cambios de las reglas del firewall para que las modificaciones de los puntos 3 y 4 sean aplicados.
6. Instalar mediante la aplicación apropiada del comando "dnf", el software servidor de archivos "VSFTPD" para utilizar la configuración del punto anterior
7. Instalar el software servidor de BD "MySQL" (también puede ser "MariaDB") para utilizar la configuración del punto anterior
8. Inicie y active el servicio "VSFTPD" mediante el comando "systemctl" (evidenciar el estado: "active (running)")
9. Inicie y active el servicio "MySQL" (o "MariaDB") mediante el comando "systemctl" (evidenciar el estado: "active (running)")

Ejercicio 3

Utilice la máquina virtual creada en el ejercicio 1, para generar una tarea programada **mediante crontab** con las siguientes características:

1. Debe generar una carpeta llamada “tarea_programada” en la raíz (/); esta carpeta debe tener como dueño a “root” y grupo “root”; además de todos los permisos **sólo para el dueño**
2. Dentro de la carpeta anterior debe crear un script llamado **“suapellido_sunombre.sh”**; por lo que, siguiendo los ejemplos anteriores, en el caso de Juan Pérez, el nombre del archivo será “perez_juan.sh” (no use tildes, ni caracteres especiales, cambie ñ por n si aplica); todo con minúsculas, recuerde que linux es sensible a esta diferencia.

Nota: Como el Linux fue instalado sin GUI, para editar (o crear archivos) deberá usar el comando “vi” (o vim) que debería estar instalado de forma predeterminada; también puede instalar otros editores de texto como emacs que son más amigables en su uso, pero esto no será contabilizado en el puntaje de la evaluación.

El script debe enviar el mensaje **“Que tengas una excelente semana”**. Algunas observaciones son: el mensaje se manda con el comando “echo” y todos los scripts comienzan con la línea “bang”.

3. El script deber ser dueño “root” y grupo “root”; además de todos los permisos **sólo para el dueño**
4. La tarea programada debe ejecutar su script a las 6:00 AM todos los días lunes de abril
5. Haga lo necesario para demostrar que se ejecutó la tarea: Cambie fecha y hora para que coincida con las condiciones; verifique registros logs del sistema y muestre donde muestre que la tarea se ejecutó.

Desarrollo

Ejercicio 1

La empresa donde usted actualmente se desempeña como Administrador de Sistemas, solicita la instalación de un Servidor con S.O. Linux (Puede utilizar **CentOS 9**, **Rocky Linux** o **Alma Linux**).

El equipo funcionará como servidor Principal de producción, el cual **no debe tener** interfaz gráfica (GUI)

1. Descarga Rocky Linux.

Se accede al sitio oficial de Rocky Linux para ingresar a la sección de descargas del sistema operativo, desde donde se obtendrá la imagen ISO necesaria para la instalación en la máquina virtual.

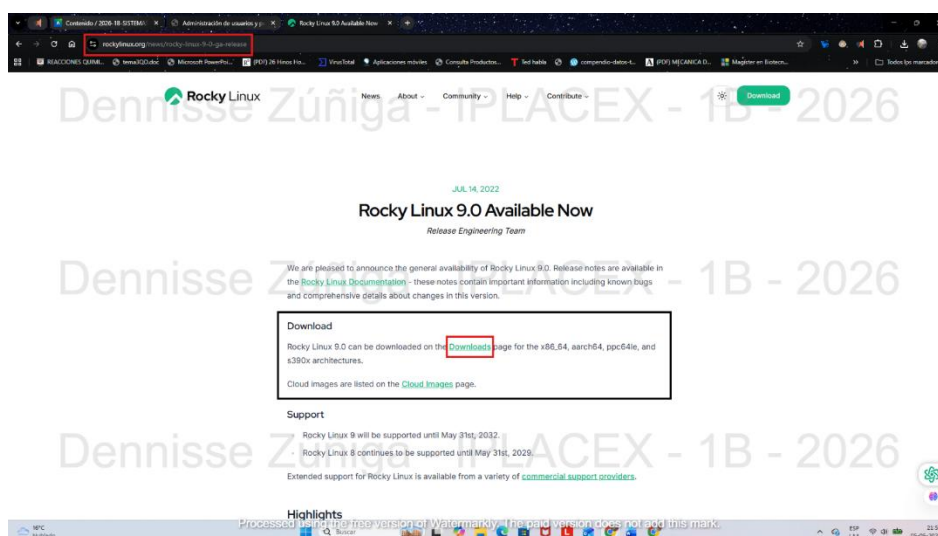


Ilustración 1 Acceso a la descarga de Rocky Linux

En la sección de descargas se selecciona la versión Rocky Linux 9.7 y la opción “Minimal ISO”, correspondiente a una instalación mínima del sistema operativo, adecuada para trabajar mediante consola y administración de servicios Linux.

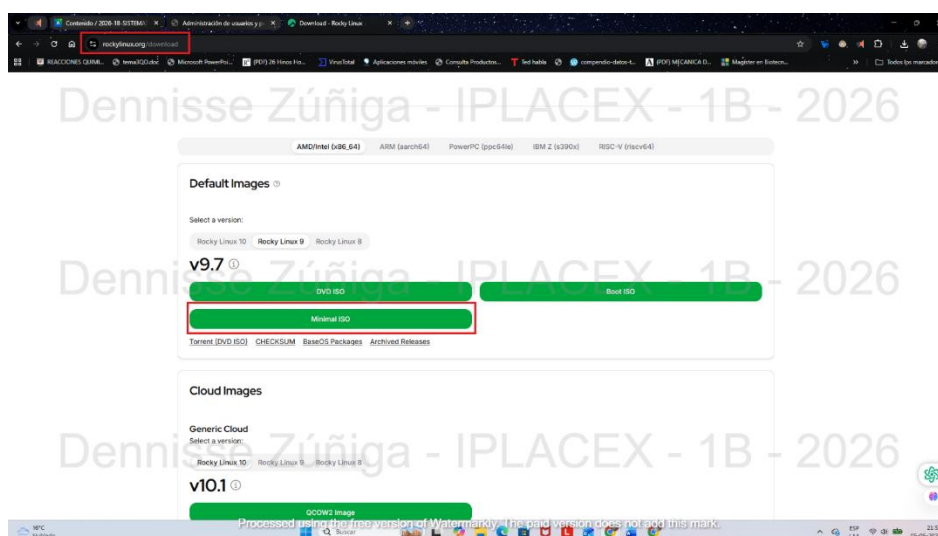


Ilustración 2 Selección de imagen ISO Rocky Linux 9.7

Se visualiza el progreso de descarga del archivo ISO de Rocky Linux 9.7 Minimal, el cual será utilizado posteriormente para crear e instalar la máquina virtual en Oracle VirtualBox.

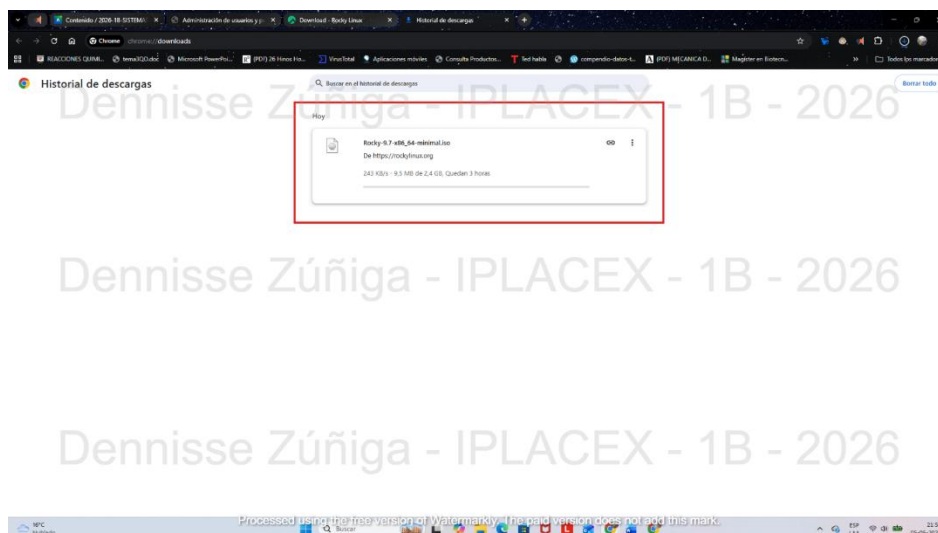


Ilustración 3 Descarga de archivo ISO

2. MV VirtualBox.

Se configura la creación de una nueva máquina virtual en Oracle VirtualBox, seleccionando la imagen ISO de Rocky Linux 9.7 Minimal y el tipo de sistema operativo Linux Red Hat (64 bits), correspondiente a la distribución instalada.

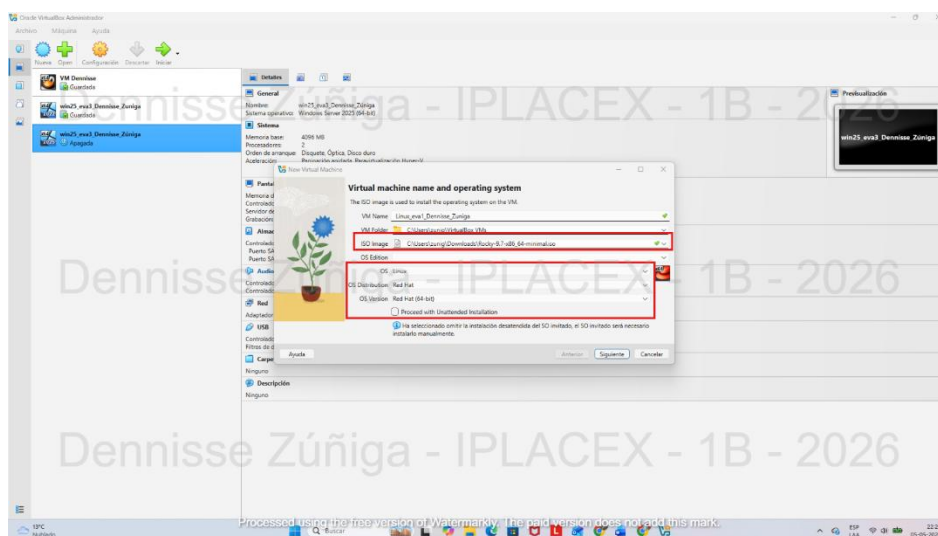


Ilustración 4 Selección de imagen ISO y sistema operativo

Se asignan los recursos de hardware para la máquina virtual, configurando memoria RAM, cantidad de procesadores y capacidad de almacenamiento, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema operativo Rocky Linux.

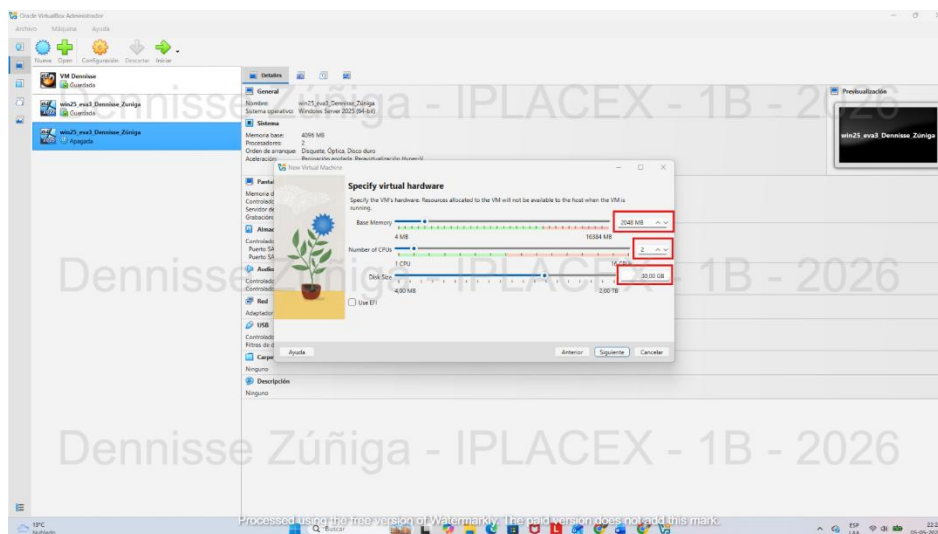


Ilustración 5 Configuración de recursos de hardware

Se visualiza el resumen final de la configuración de la máquina virtual antes de su creación, incluyendo nombre, sistema operativo, memoria RAM, procesadores y tamaño del disco duro virtual asignado.

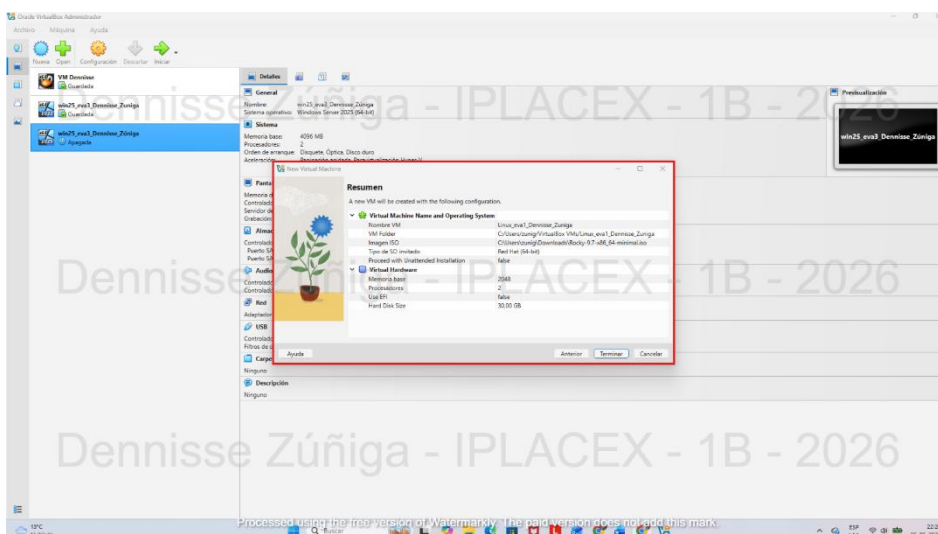


Ilustración 6 Resumen de configuración de máquina virtual

3. Instalación Rocky Linux.

Se inicia la máquina virtual desde Oracle VirtualBox y se selecciona la opción “Install Rocky Linux Minimal 9.7” para comenzar el proceso de instalación del sistema operativo.

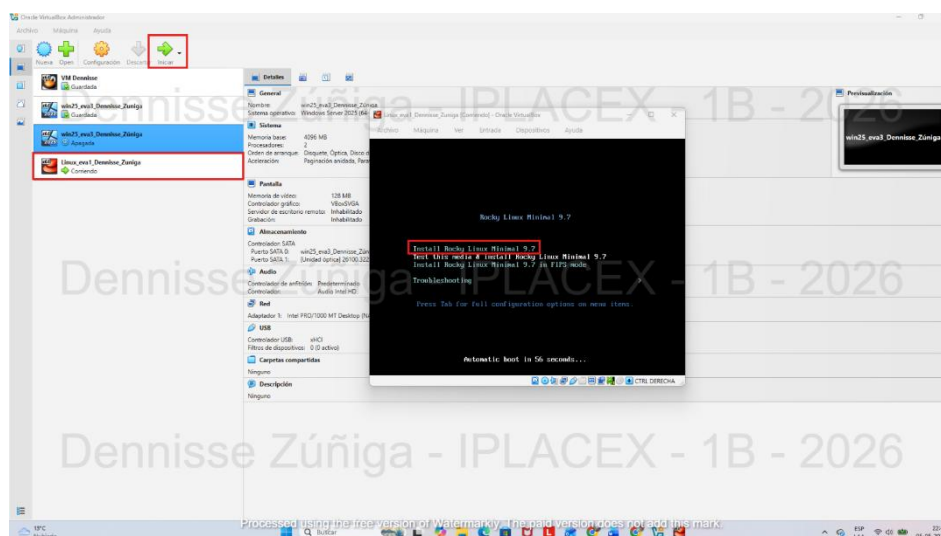


Ilustración 7 Inicio de instalación de Rocky Linux

Se configura el idioma del proceso de instalación de Rocky Linux, seleccionando español como idioma principal para la instalación y administración del sistema.

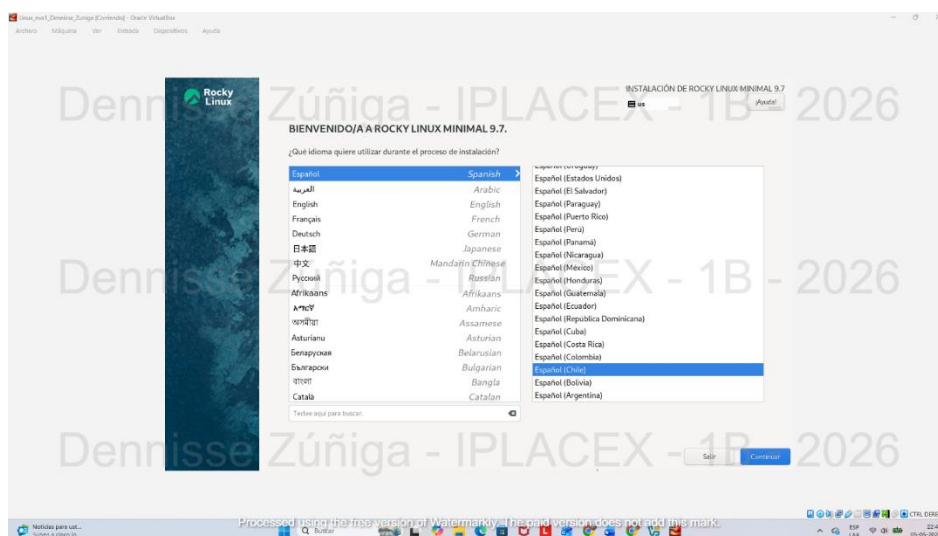


Ilustración 8 Selección de idioma de instalación

4. Configuración Rocky Linux.

Se habilita la conexión de red de la máquina virtual y se asigna un nombre de anfitrión al sistema operativo, permitiendo identificar el equipo dentro del entorno Linux.

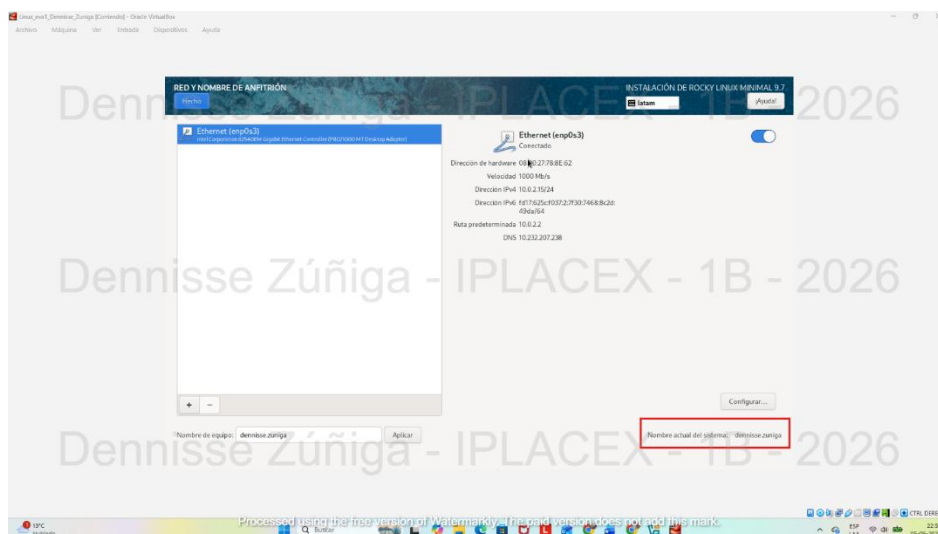


Ilustración 9 Configuración de red y nombre del sistema

Se crea el usuario principal del sistema, configurando nombre de usuario, contraseña y privilegios de administrador para permitir la administración del sistema operativo.

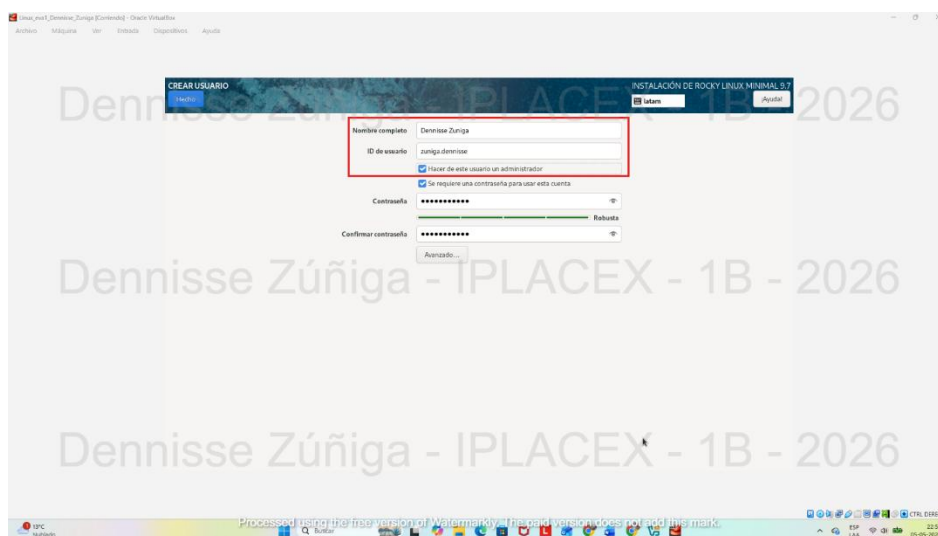


Ilustración 10 Creación de usuario administrador

Se selecciona el entorno base de instalación mínima junto con herramientas de desarrollo adicionales, necesarias para trabajar mediante consola y ejecutar configuraciones administrativas en Linux.

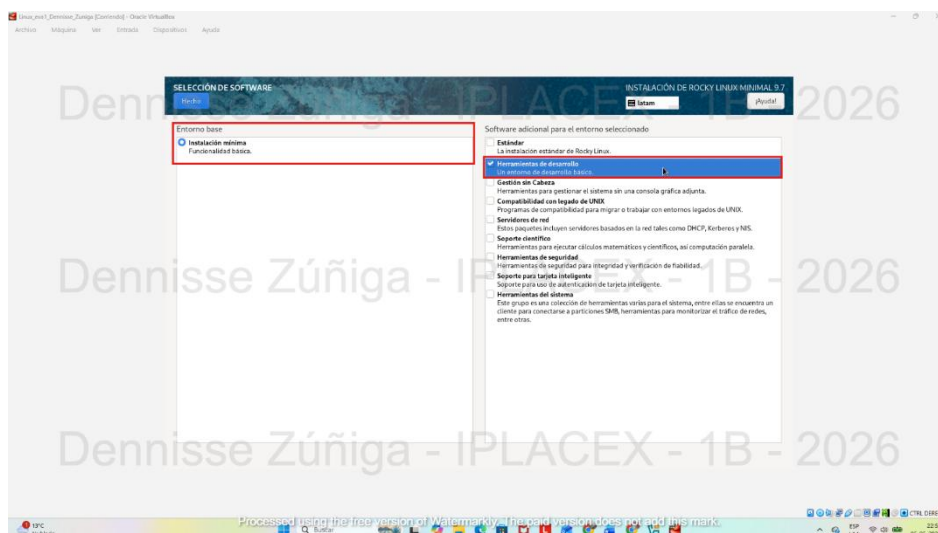


Ilustración 11 Selección de entorno base y herramientas de desarrollo

5. Resumen configuración Rocky Linux.

Se visualiza el resumen general de la configuración seleccionada para la instalación de Rocky Linux, incluyendo idioma, red, usuario y software. Posteriormente, se inicia el proceso de instalación del sistema operativo.

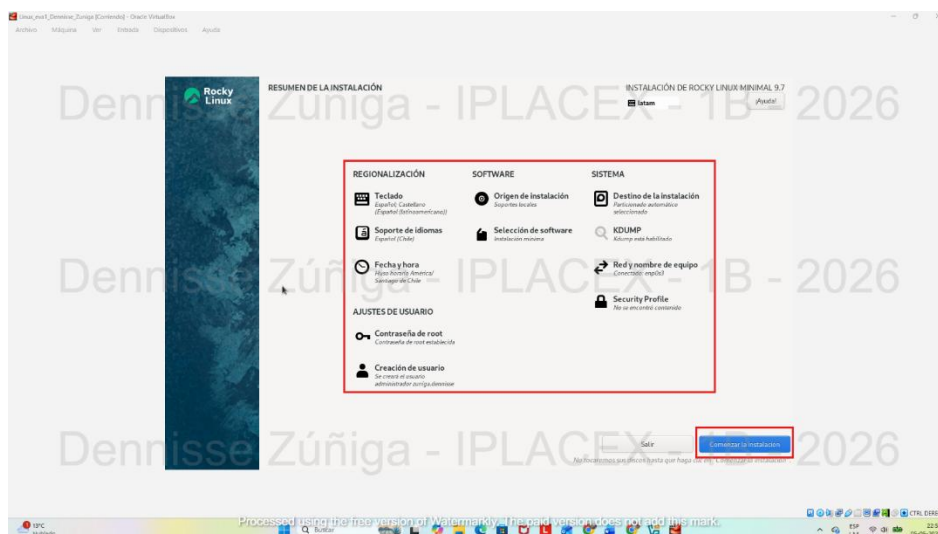


Ilustración 12 Resumen de configuración e inicio de instalación

6. Proceso de instalación de Rocky Linux.

Se observa el progreso de instalación de Rocky Linux Minimal 9.7, durante la descarga e instalación de paquetes necesarios para el funcionamiento del sistema operativo.

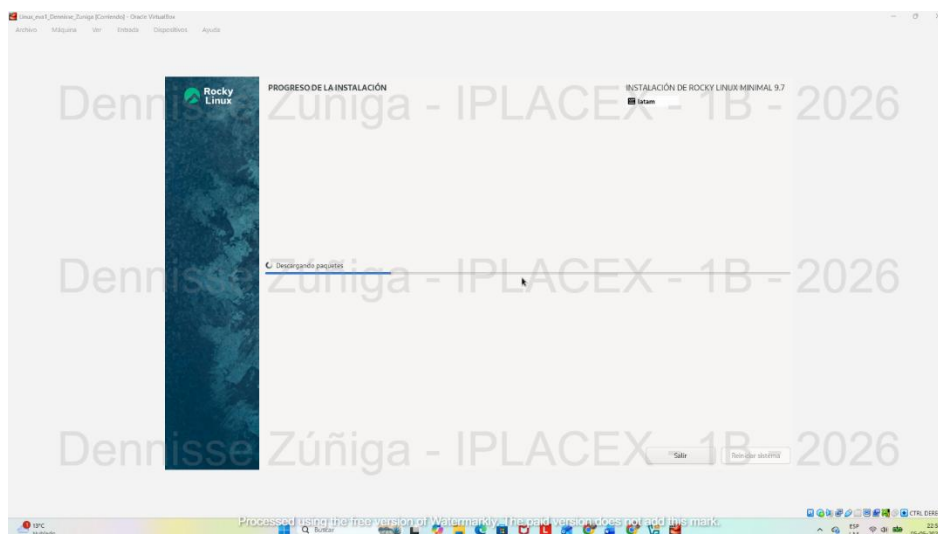


Ilustración 13 Proceso de instalación de Rocky Linux

7. Prueba de arranque de Rocky Linux.

Se realiza una prueba de arranque del sistema operativo Rocky Linux Minimal 9.7, verificando el correcto inicio del sistema y el acceso mediante autenticación de usuario desde la consola Linux.

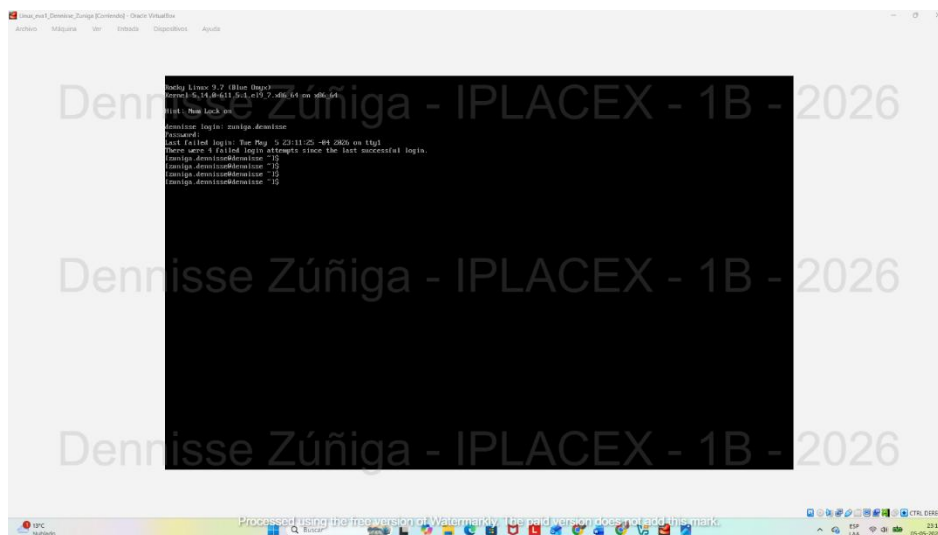


Ilustración 14 Prueba de arranque de Rocky Linux

3. Configuración permanente de puertos FTP (20 y 21).

Se agregan reglas permanentes en Firewalld para habilitar los puertos 20 y 21 utilizados por el servicio FTP, permitiendo la transferencia y administración de archivos mediante el protocolo de comunicación FTP en Rocky Linux.

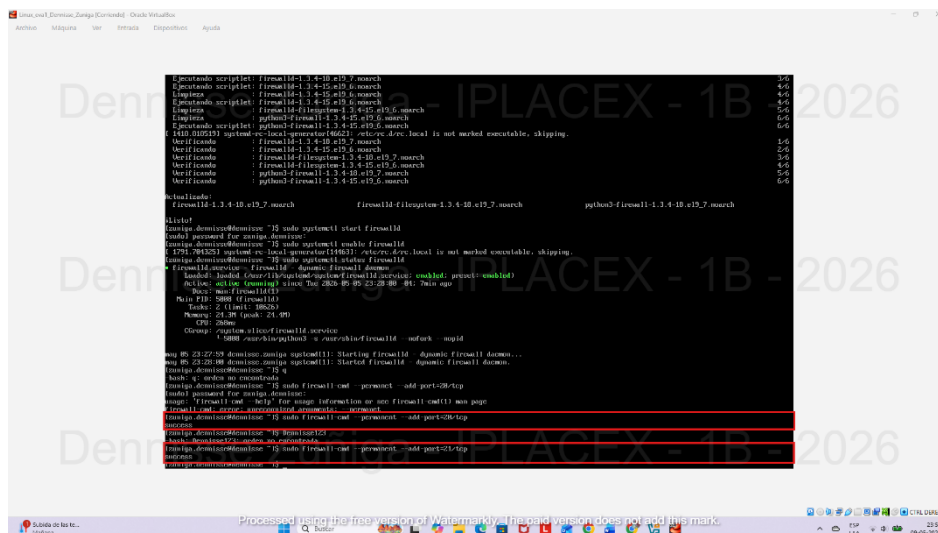


Ilustración 18 Configuración permanente de puertos FTP (20 y 21)

Comandos utilizados:

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=20/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=21/tcp
```

4. Configuración permanente del puerto MySQL (3306).

Se configura de forma permanente el puerto 3306 en Firewalld, permitiendo la comunicación y acceso al servicio de base de datos MySQL dentro del sistema operativo Rocky Linux.

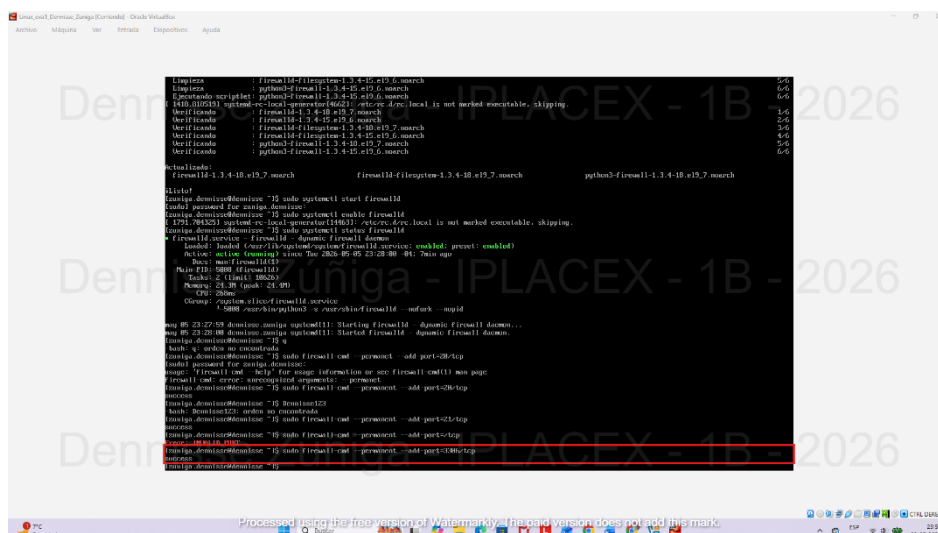


Ilustración 19 Configuración permanente del puerto MySQL (3306)

Comandos utilizados:

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
```


Se visualiza el proceso de descarga, instalación y configuración de los paquetes correspondientes al servidor FTP VSFTPD, confirmando la correcta incorporación del servicio en el sistema operativo Rocky Linux.

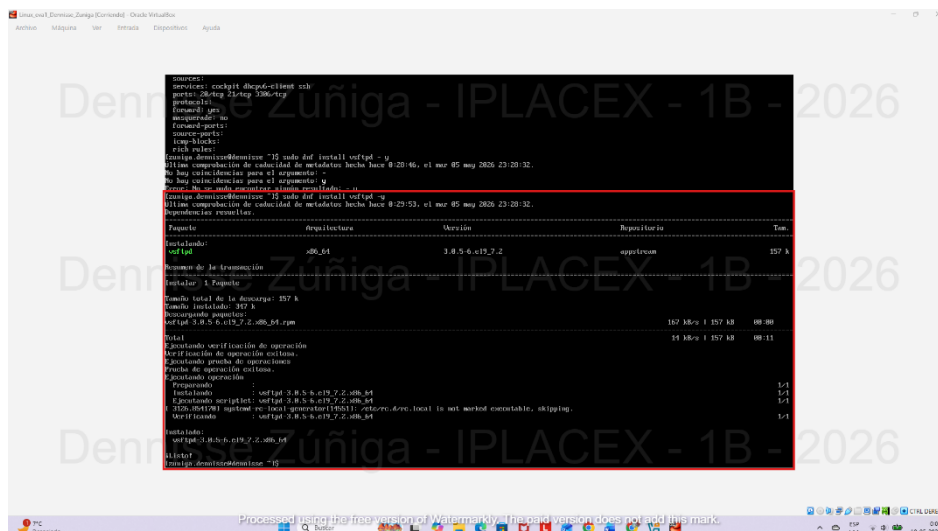


Ilustración 22 Proceso de instalación del servidor VSFTPD

7. Instalación del servidor de base de datos MariaDB.

Se ejecuta el gestor de paquetes DNF para iniciar la instalación del servidor de base de datos MariaDB en Rocky Linux, incluyendo las dependencias necesarias para el funcionamiento del servicio de bases de datos.

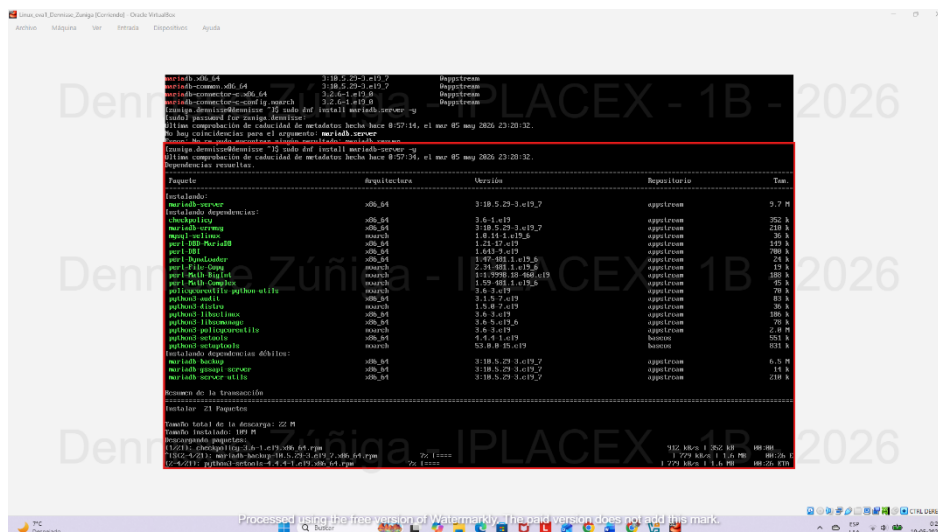


Ilustración 23 Inicio de instalación del servidor de base de datos MariaDB

Comandos utilizados:

```
sudo dnf install mariadb-server
```

Se visualiza el proceso de descarga, instalación y configuración de paquetes correspondientes al servidor MariaDB, confirmando la correcta incorporación del servicio de base de datos en el sistema operativo Rocky Linux.

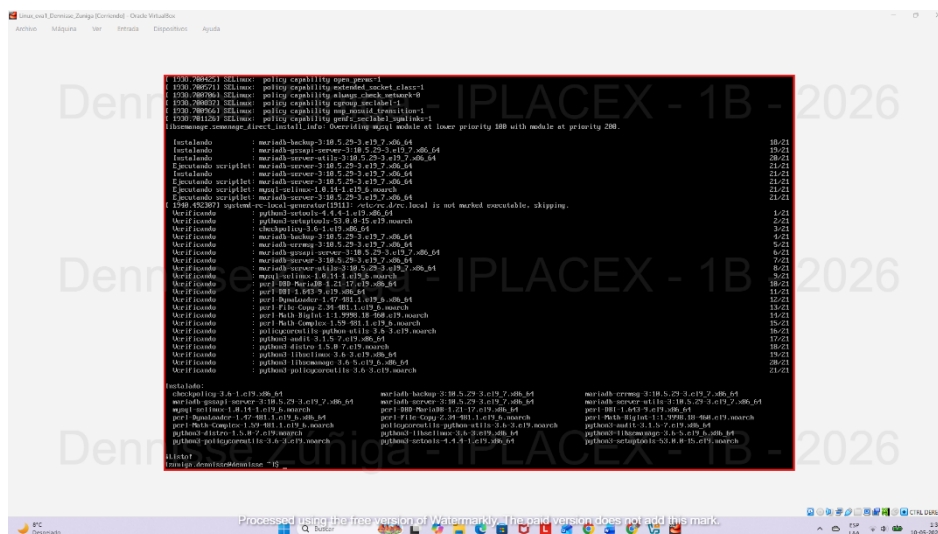


Ilustración 24 Proceso de instalación de MariaDB

8. Inicio y habilitación del servicio VSFTPD

Se ejecutan comandos para iniciar el servicio VSFTPD, habilitar su ejecución automática durante el arranque del sistema y verificar su estado, confirmando que el servidor FTP se encuentra activo y funcionando correctamente en Rocky Linux.

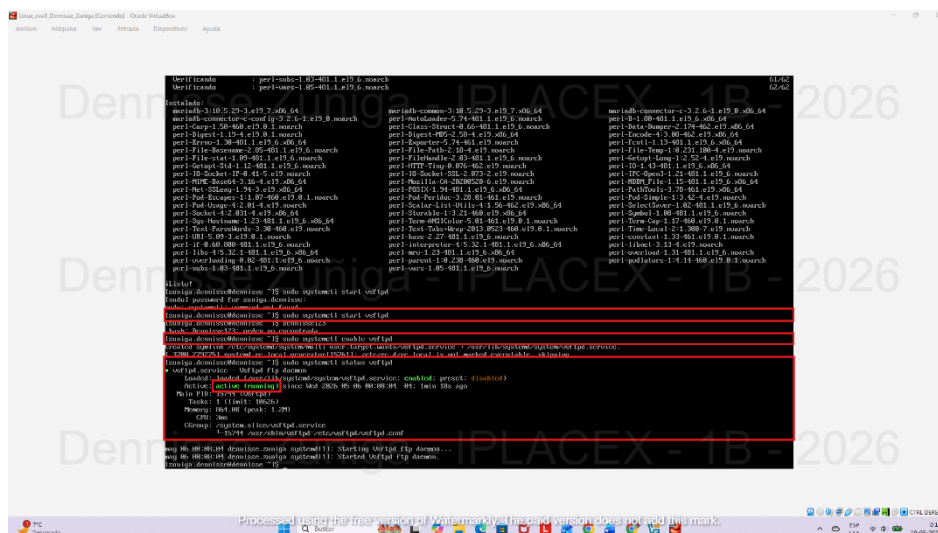


Ilustración 25 Inicio, habilitación y verificación del servicio VSFTPD

Comandos utilizados:

```
sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd
sudo systemctl status vsftpd
```


Ejercicio 3

Utilice la máquina virtual creada en el ejercicio 1, para generar una tarea programada **mediante crontab** con las siguientes características:

1. Creación de la carpeta tarea_programada

Se crea la carpeta denominada “tarea_programada” en la raíz del sistema Linux mediante comandos de administración, asignando posteriormente el propietario, grupo y permisos correspondientes según lo solicitado para la actividad.

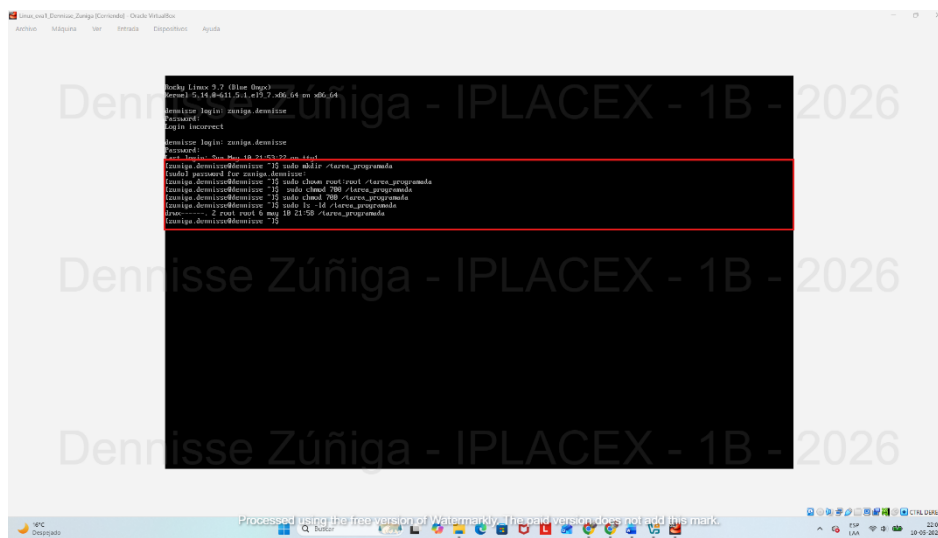


Ilustración 27 Creación de carpeta para tarea programada

Comandos utilizados:

```

sudo mkdir /tarea_programada
sudo chown root:root /tarea_programada
sudo chmod 700 /tarea_programada
ls -ld /tarea_programada

```

2. Crear script

Se utiliza el editor de texto VIM para crear el archivo de script denominado “zuniga_dennisse.sh” dentro de la carpeta “tarea_programada”, permitiendo editar archivos desde la consola de Rocky Linux.

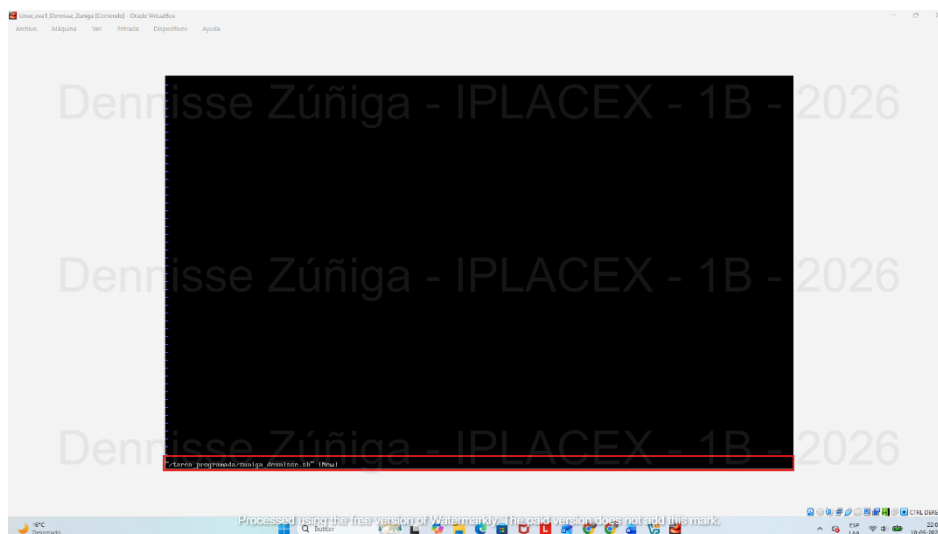


Ilustración 28 Creación del archivo script mediante editor VIM

Comandos utilizados:

```
sudo vi /tarea_programada/zuniga_dennisse.sh
```

Se incorpora al script la línea “bang” (#!/bin/bash) y el comando echo, configurando el mensaje “Que tengas una excelente semana” para su posterior ejecución mediante tarea programada en Linux.

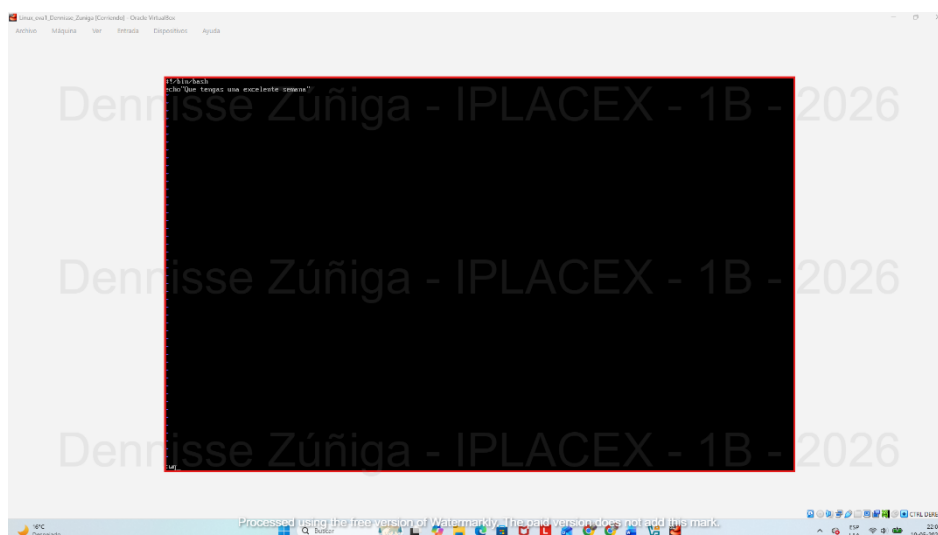


Ilustración 29 Configuración del contenido del script

Comandos utilizados:

```
#!/bin/bash
echo "Que tengas una excelente semana"
```

3. Cambiar propietario y grupo del script.

Se configuran el propietario, grupo y permisos del archivo “zuniga_dennisse.sh” mediante comandos de administración Linux, asignando como dueño y grupo a “root” y estableciendo permisos únicamente para el propietario del archivo.

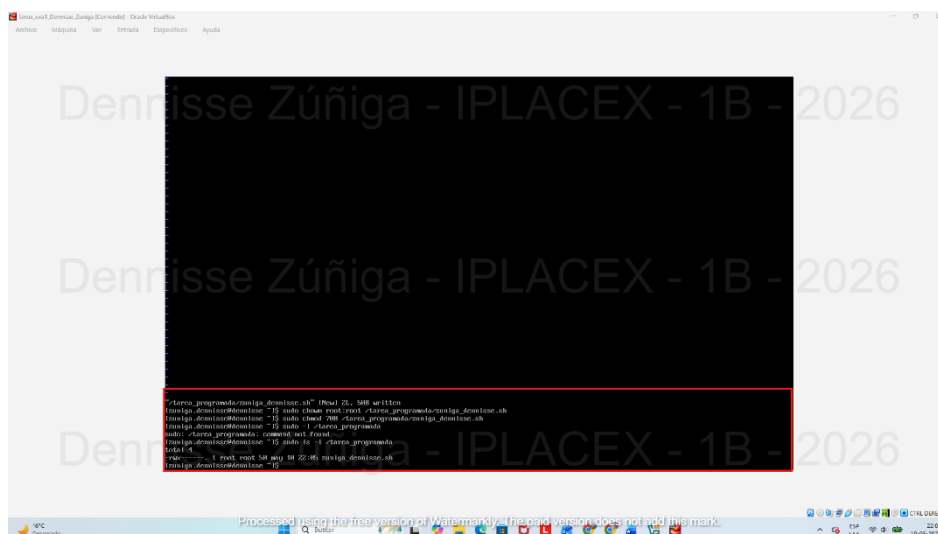


Ilustración 30 Asignación de propietario, grupo y permisos al script

Comandos utilizados:

```

sudo chown root:root /tarea_programada/zuniga_dennisse.sh
sudo chmod 700 /tarea_programada/zuniga_dennisse.sh
ls -l /tarea_programada

```

4. Programar tarea.

Se configura una tarea programada mediante Crontab para ejecutar automáticamente el script “zuniga_dennisse.sh” a las 6:00 AM todos los días lunes del mes de abril, utilizando la sintaxis de programación de tareas en Linux.

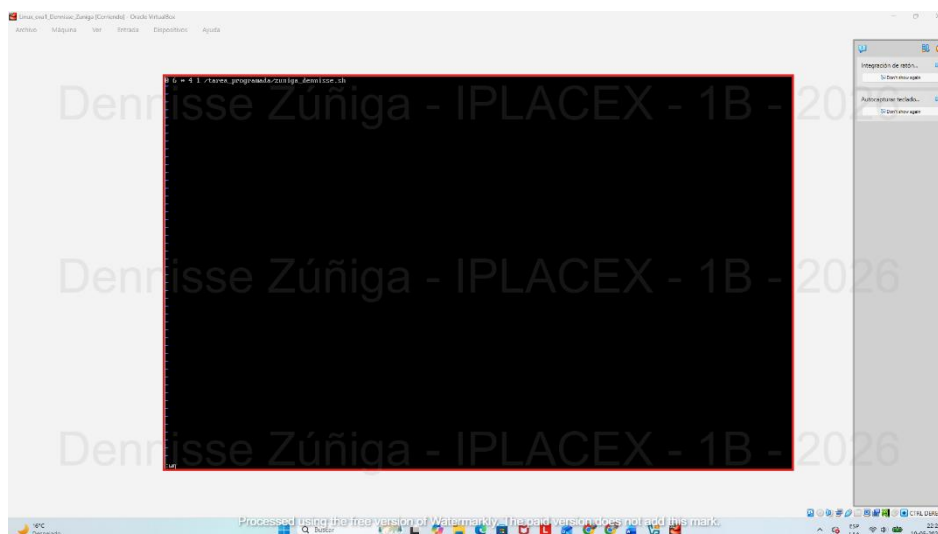


Ilustración 31 Configuración de tarea programada en Crontab

Comandos utilizados:

```
crontab -e
0 6 * 4 1 /tarea_programada/zuniga_dennisse.sh
```

5. Verificar servicio cron.

Se modifica la programación de la tarea en Crontab para ajustar la fecha y hora de ejecución del script, permitiendo realizar pruebas y verificar el funcionamiento de la tarea programada en Rocky Linux.

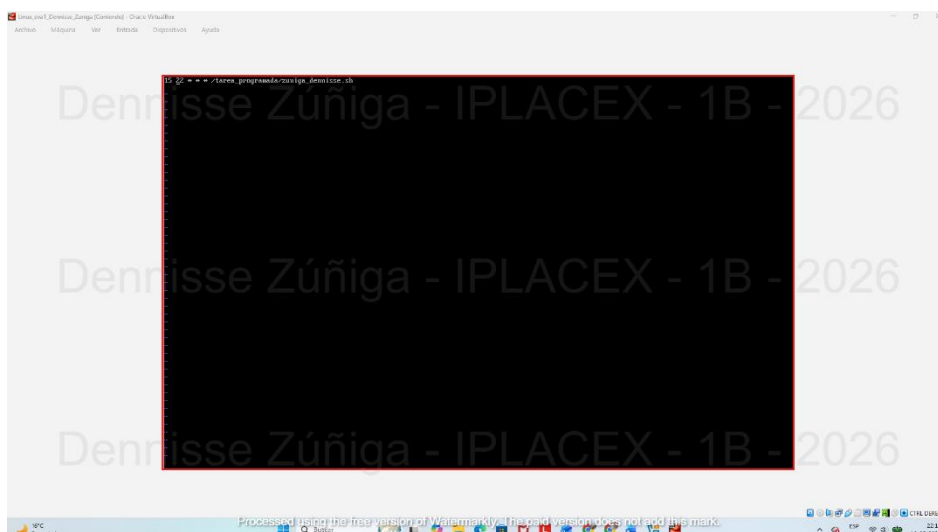


Ilustración 32 Modificación de horario de ejecución en Crontab

Comandos utilizados:

```
crontab -e
53 2 * * * /tarea_programada/zuniga_dennisse.sh
```

Se modifica la programación de la tarea en Crontab Se modifica el script “zuniga_dennisse.sh” incorporando redireccionamiento de salida hacia el archivo “semana.txt”, permitiendo almacenar evidencia de la ejecución automática de la tarea programada.

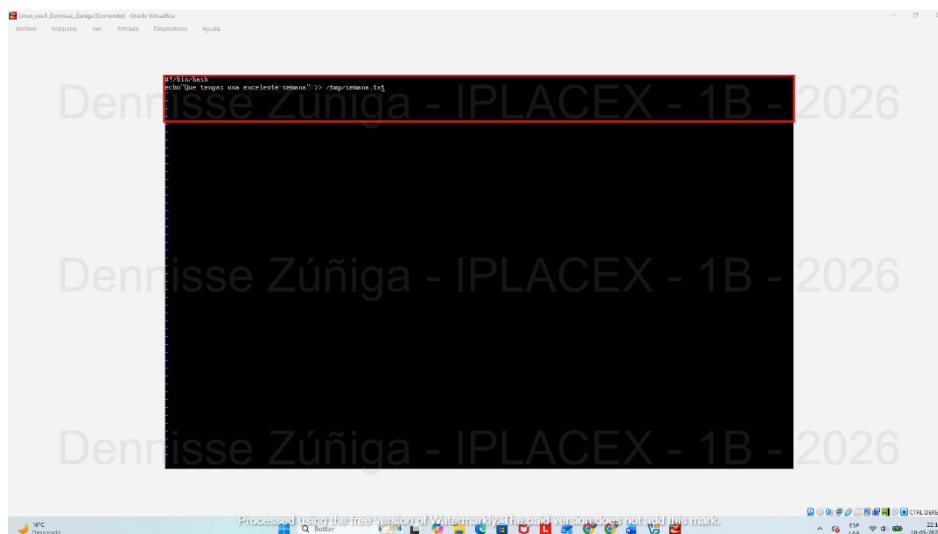


Ilustración 33 Actualización del contenido del script para generar archivo de evidencia

Comandos utilizados:

```
sudo vi /tarea_programada/zuniga_dennisse.sh
#!/bin/bash
echo "Que tengas una excelente semana" >> /tmp/semana.txt
```

Se verifica el estado del servicio Cron mediante comandos de administración Linux, confirmando que el servicio encargado de ejecutar tareas programadas se encuentra activo y funcionando correctamente en el sistema operativo Rocky Linux.

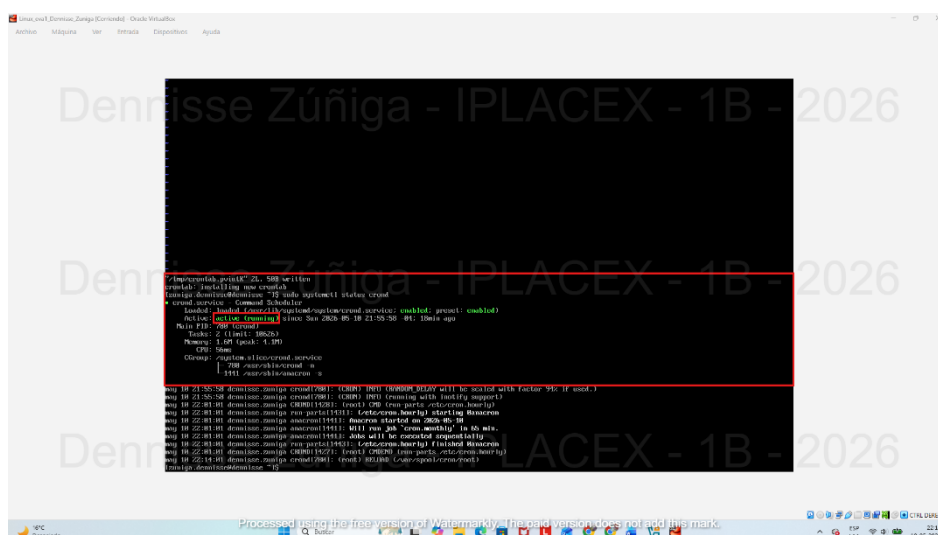


Ilustración 34 Verificación del servicio Cron

Comandos utilizados:

```
sudo systemctl status crond
```


CONCLUSIÓN

Con el transcurso del desarrollo de la prueba N°3 se pudieron aplicar distintos conocimientos básicos sobre administración de sistemas Linux utilizando Rocky Linux en una máquina virtual. Durante las actividades realizadas se configuró el sistema operativo en modo minimalista, además de crear usuarios, configurar el nombre del equipo y asignar recursos necesarios para su funcionamiento

También se instalaron y se configuraron los servicios como firewalld, VSFTPD, MariaDB, permitiendo comprender cómo administrar servicios, puertos y reglas de seguridad dentro de Linux mediante comandos.

Aparte, en el ejercicio 3 se configuró una tarea programada utilizando Crontab, permitiendo automatizar la ejecución de un script en una fecha y hora determinada.

En conclusión, la prueba N°3 permitió fortalecer conocimientos prácticos sobre instalación, configuración y administración del sistema Linux, vistos en el material de estudio.

BIBLIOGRAFÍA

- Rocky Linux. (2026): <https://rockylinux.org/>
- Red Hat. (2026): <https://www.redhat.com/>
- Material de estudio de la asignatura Sistemas Operativos, IPLACEX.

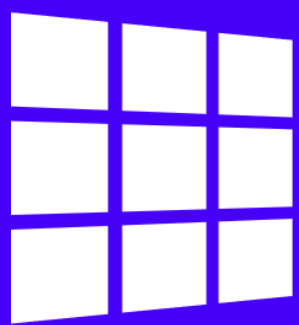
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN

A continuación, te invitamos a responder una pauta de autoevaluación, para que verifiques lo aprendido en esta actividad y el logro del o los objetivos planteados inicialmente. Recuerda, en caso de presentar dudas, debes participar de forma permanente en los foros, donde el docente te retroalimentará y dará respuesta a tus inquietudes.

Criterios de revisión del informe con la información recopilada:	Completamente logrado (4)	Medianamente logrado (3)	Parcialmente logrado (2)	No logrado (0)
1. Instalé correctamente la primera máquina virtual	(4)			
2. Creé correctamente las reglas en el firewall.	(4)			
3. Creé correctamente la tarea programada con <u>crontab</u>	(4)			
4. Finalicé la actividad, comprendiendo cada uno de los ejercicios desarrollados	(4)			
5. Logré el objetivo planteado para esta actividad	(4)			
Puntaje Total	20 puntos			
Puntaje Obtenido	___ Puntos obtenidos			

PAUTA DE EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación	Indicadores de Logro	Puntaje
Cumple con requisitos de forma	Genera documento de acuerdo con el formato indicado en las instrucciones generales.	2
	Genera hoja 1 según lo indicado en las instrucciones generales.	3
	Marca todas las imágenes según indicaciones.	16
AE1. Realizar la Instalación de un sistema operativo Red Hat 8.2, distinguiendo tipos de instalación, formatos de disco, jerarquía de directorios, puntos de montaje y espacio en discos. AE2. Utiliza comandos para realizar procesos de administración básicos dentro del sistema operativo. AE3. Utiliza comandos para realizar procesos de Administración de red, Administración de Firewall, administración de tareas programadas.	Configura la máquina virtual según indicaciones del ejercicio 1(ítems 1, 2, 3.1, 3.2 y 3.3; 3 puntos c/u).	15
	Instala Linux según las indicaciones del ejercicio 1(ítems 4, 5, 6 y 7; 5 puntos c/u).	20
	Ejercicio 2: Configurar servicios que funcionen a través de algunas reglas del firewall (2 puntos c/u).	18
	Crea la tarea programada según indicaciones del ejercicio 3 (5 puntos c/u, ítem 5 vale 6 puntos).	26
Puntaje Total		100



IplaceX
enovus